

Solucionario Guía 4

“Marca ACME”

No tomar en serio los que tienen IA

El resto son del solucionario de la Edición 7 y 13 del Serway

Problema 1:

Movimiento Circular

Problema N°1: Una rueda de 2.00 m de diámetro se encuentra en un plano vertical y da vueltas con una aceleración angular constante de 4.00 rad/s^2 . La rueda parte del reposo en $t = 0$ y el vector radio de cierto punto P sobre el borde forma un ángulo de 57.3° con la horizontal en este tiempo. En $t = 2.00 \text{ s}$, encuentre: a) la velocidad angular de la rueda, b) la velocidad tangencial y la aceleración total del punto P y c) la posición angular del punto P .

P10.13 Given $r = 1.00 \text{ m}$, $\alpha = 4.00 \text{ rad/s}^2$, $\omega_i = 0$ and $\theta_i = 57.3^\circ = 1.00 \text{ rad}$

(a) $\omega_f = \omega_i + \alpha t = 0 + \alpha t$

At $t = 2.00 \text{ s}$, $\omega_f = 4.00 \text{ rad/s}^2 (2.00 \text{ s}) = \boxed{8.00 \text{ rad/s}}$

(b) $v = r\omega = 1.00 \text{ m}(8.00 \text{ rad/s}) = \boxed{8.00 \text{ m/s}}$

$$|a_r| = a_c = r\omega^2 = 1.00 \text{ m}(8.00 \text{ rad/s})^2 = 64.0 \text{ m/s}^2$$

$$a_t = r\alpha = 1.00 \text{ m}(4.00 \text{ rad/s}^2) = 4.00 \text{ m/s}^2$$

The magnitude of the total acceleration is:

$$a = \sqrt{a_r^2 + a_t^2} = \sqrt{(64.0 \text{ m/s}^2)^2 + (4.00 \text{ m/s}^2)^2} = \boxed{64.1 \text{ m/s}^2}$$

The direction of the total acceleration vector makes an angle ϕ with respect to the radius to point P :

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{a_t}{a_r}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{4.00}{64.0}\right) = \boxed{3.58^\circ}$$

(c) $\theta_f = \theta_i + \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2 = (1.00 \text{ rad}) + \frac{1}{2}(4.00 \text{ rad/s}^2)(2.00 \text{ s})^2 = \boxed{9.00 \text{ rad}}$

Problema 2:

Problema N°2: Un objeto pequeño con 4.00 kg de masa se mueve contra las manecillas del reloj con velocidad constante de 4.50 m/s en un círculo de 3.00 m de radio con centro en el origen. (ver figura 1) Comienza en el punto con vector de posición $(3.00\hat{i} + 0\hat{j})$. Después se somete a un desplazamiento angular de 9.00 rad.

- ¿Cuál es su vector de posición? Use notación de vector unitario para todas las respuestas vectoriales.
- ¿En qué cuadrante se ubica la partícula y qué ángulo forma su vector de posición con el eje positivo x?
- ¿Cuál es su velocidad?
- ¿En qué dirección se mueve? Bosqueje sus vectores de posición, velocidad y aceleración.
- ¿Cuál es su aceleración?
- ¿Qué fuerza total se ejerce sobre el objeto?

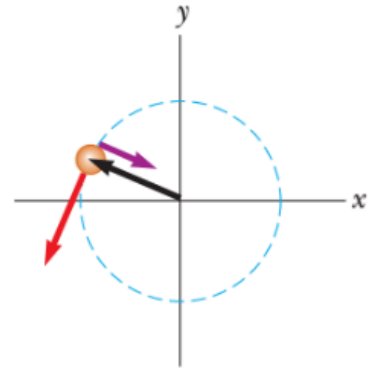


Figura 1

***P10.15** The object starts with $\theta_i = 0$. As far as location on the circle and instantaneous motion is concerned, we can think of its final position as $9 \text{ rad} - 2\pi = 2.72 \text{ rad} = 156^\circ$.

- (a) Its position vector is 3.00 m at $156^\circ = 3 \text{ m} \cos 156^\circ \hat{i} + 3 \text{ m} \sin 156^\circ \hat{j} =$

$$(-2.73 \hat{i} + 1.24 \hat{j}) \text{ m}$$

- (b) It is in the second quadrant, at 156°

- (c) Its original velocity is 4.5 m/s at 90° . After the displacement, its velocity is

$$4.5 \text{ m/s at } (90^\circ + 156^\circ) = 4.5 \text{ m/s at } 246^\circ$$

$$= (-1.85 \hat{i} - 4.10 \hat{j}) \text{ m/s}$$

- (d) It is moving toward the third quadrant, at 246°

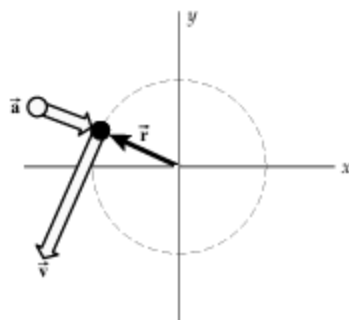


FIG. 10.15d

continued on next page

add 250



- (e) Its acceleration is v^2/r opposite in direction to its position vector.

$$\text{This is } (4.5 \text{ m/s})^2/3\text{m at } (156^\circ + 180^\circ) = 6.75 \text{ m/s}^2 \text{ at } 336^\circ = (6.15 \hat{i} - 2.78 \hat{j}) \text{ m/s}^2$$

- (f) The total force is given by $ma = 4 \text{ kg } (6.15 \hat{i} - 2.78 \hat{j}) \text{ m/s}^2 = (24.6 \hat{i} - 11.1 \hat{j}) \text{ N}$

Problema 3:

Sección 9.5 El centro de masa

35. Cuatro objetos se sitúan a lo largo del eje y del modo siguiente: un objeto de 2.00 kg se ubica a +3.00 m, un objeto de 3.00 kg está a +2.50 m, un objeto de 2.50 kg está en el origen y un objeto de 4.00 kg está en -0.500 m. ¿Dónde está el centro de masa de estos objetos?

Section 9.5 The Center of Mass

P9.35 The x -coordinate of the center of mass is

$$x_{\text{CM}} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i} = \frac{0 + 0 + 0 + 0}{(2.00 \text{ kg} + 3.00 \text{ kg} + 2.50 \text{ kg} + 4.00 \text{ kg})}$$

$$x_{\text{CM}} = 0$$

and the y -coordinate of the center of mass is

$$y_{\text{CM}} = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i} = \frac{(2.00 \text{ kg})(3.00 \text{ m}) + (3.00 \text{ kg})(2.50 \text{ m}) + (2.50 \text{ kg})(0) + (4.00 \text{ kg})(-0.500 \text{ m})}{2.00 \text{ kg} + 3.00 \text{ kg} + 2.50 \text{ kg} + 4.00 \text{ kg}}$$

$$y_{\text{CM}} = 1.00 \text{ m}$$

Problema 4:

37. A una pieza uniforme de hoja de acero se le da la forma como se muestra en la figura P9.37. Calcule las coordenadas x y y del centro de masa de la pieza.

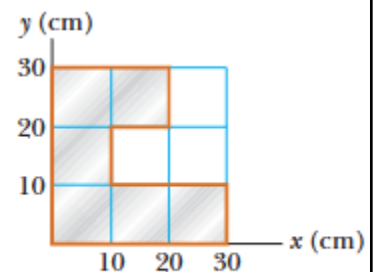


Figura P9.37

P9.37 Let A_1 represent the area of the bottom row of squares, A_2 the middle square, and A_3 the top pair.

$$A = A_1 + A_2 + A_3$$

$$M = M_1 + M_2 + M_3$$

$$\frac{M_1}{A_1} = \frac{M}{A}$$

$$A_1 = 300 \text{ cm}^2, A_2 = 100 \text{ cm}^2, A_3 = 200 \text{ cm}^2, \\ A = 600 \text{ cm}^2$$

$$M_1 = M \left(\frac{A_1}{A} \right) = \frac{300 \text{ cm}^2}{600 \text{ cm}^2} M = \frac{M}{2}$$

$$M_2 = M \left(\frac{A_2}{A} \right) = \frac{100 \text{ cm}^2}{600 \text{ cm}^2} M = \frac{M}{6}$$

$$M_3 = M \left(\frac{A_3}{A} \right) = \frac{200 \text{ cm}^2}{600 \text{ cm}^2} M = \frac{M}{3}$$

$$x_{\text{CM}} = \frac{x_1 M_1 + x_2 M_2 + x_3 M_3}{M} = \frac{15.0 \text{ cm} \left(\frac{1}{2} M \right) + 5.00 \text{ cm} \left(\frac{1}{6} M \right) + 10.0 \text{ cm} \left(\frac{1}{3} M \right)}{M}$$

$$x_{\text{CM}} = \boxed{11.7 \text{ cm}}$$

$$y_{\text{CM}} = \frac{\frac{1}{2} M (5.00 \text{ cm}) + \frac{1}{6} M (15.0 \text{ cm}) + \left(\frac{1}{3} M \right) (25.0 \text{ cm})}{M} = 13.3 \text{ cm}$$

$$y_{\text{CM}} = \boxed{13.3 \text{ cm}}$$

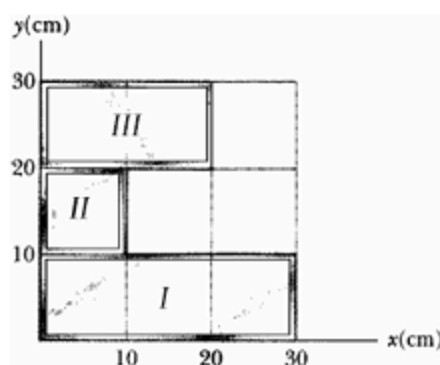


FIG. P9.37

Problema 5:

17. Un disco de 8.00 cm de radio da vueltas con una rapidez constante de $1\,200 \text{ rev/min}$ en torno a su eje central. Determine: a) su rapidez angular, b) la rapidez tangencial en un punto a 3.00 cm de su centro, c) la aceleración radial de un punto sobre el borde y d) la distancia total que recorre en 2.00 s un punto en el borde.

P10.17 (a) $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \left(\frac{1\,200 \text{ rev}}{60.0 \text{ s}} \right) = \boxed{126 \text{ rad/s}}$

(b) $v = \omega r = (126 \text{ rad/s})(3.00 \times 10^{-2} \text{ m}) = \boxed{3.77 \text{ m/s}}$

(c) $a_c = \omega^2 r = (126)^2 (8.00 \times 10^{-2}) = 1\,260 \text{ m/s}^2$ so $\mathbf{a}_c = \boxed{1.26 \text{ km/s}^2 \text{ toward the center}}$

(d) $s = r\theta = \omega r t = (126 \text{ rad/s})(8.00 \times 10^{-2} \text{ m})(2.00 \text{ s}) = \boxed{20.1 \text{ m}}$

Problema 6:

Sección 10.4 Energía cinética rotacional

21. Las cuatro partículas de la figura P10.21 están conectadas mediante barras rígidas de masa despreciable. El origen está en el centro del rectángulo. El sistema da vueltas en el plano xy en torno al eje z con una rapidez angular de 6.00 rad/s . Calcule a) el momento de inercia del sistema en torno al eje z y b) la energía cinética rotacional del sistema.

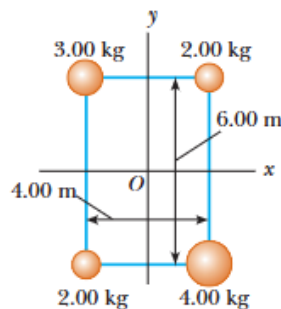


Figura P10.21

Section 10.4 Rotational Energy

P10.21 (a) $I = \sum_j m_j r_j^2$

In this case,

$$r_1 = r_2 = r_3 = r_4$$

$$r = \sqrt{(3.00 \text{ m})^2 + (2.00 \text{ m})^2} = \sqrt{13.0} \text{ m}$$

$$I = [\sqrt{13.0} \text{ m}]^2 [3.00 + 2.00 + 2.00 + 4.00] \text{ kg} \\ = 143 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

(b) $K_R = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} (143 \text{ kg} \cdot \text{m}^2) (6.00 \text{ rad/s})^2 \\ = 2.57 \times 10^3 \text{ J}$

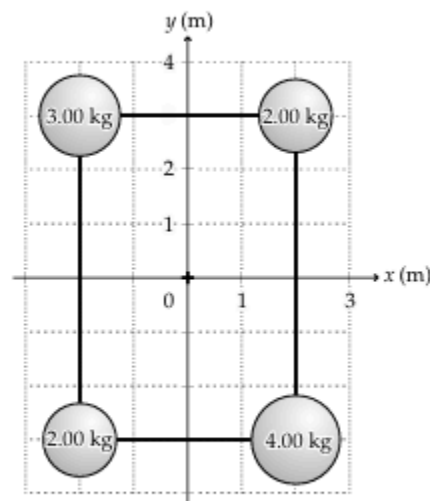


FIG. P10.21

Problema 7:

Problema N°7: Se analiza una barra rígida de masa despreciable que yacen a lo largo del eje y y conectan tres partículas. El sistema da vueltas en torno al eje x con una velocidad angular de 2.00 rad/s.

Encuentre:

- El momento de inercia en torno al eje x y la energía cinética rotacional total evaluada a partir de $\frac{1}{2} I \omega^2$
- La velocidad tangencial de cada partícula y la energía cinética total evaluada a partir de $\sum \frac{1}{2} m v^2$
- Compare las respuestas para energía cinética en los incisos a) y b).

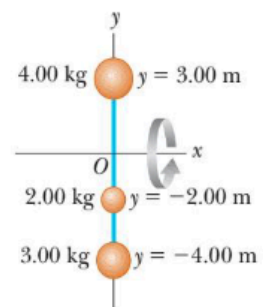


Figura 4

***P10.22** $m_1 = 4.00 \text{ kg}$, $r_1 = |y_1| = 3.00 \text{ m}$

$m_2 = 2.00 \text{ kg}$, $r_2 = |y_2| = 2.00 \text{ m}$

$m_3 = 3.00 \text{ kg}$, $r_3 = |y_3| = 4.00 \text{ m}$

$\omega = 2.00 \text{ rad/s}$ about the x-axis

(a) $I_x = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + m_3 r_3^2$

$$I_x = 4.00(3.00)^2 + 2.00(2.00)^2 + 3.00(4.00)^2 = \boxed{92.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2}$$

$$K_R = \frac{1}{2} I_x \omega^2 = \frac{1}{2} (92.0) (2.00)^2 = \boxed{184 \text{ J}}$$

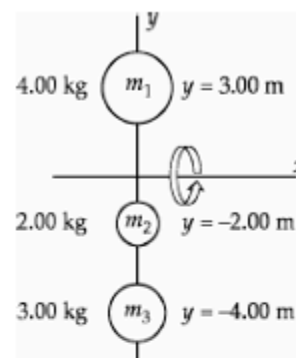


FIG. P10.22

(b) $v_1 = r_1 \omega = 3.00(2.00) = \boxed{6.00 \text{ m/s}}$ $K_1 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} (4.00) (6.00)^2 = 72.0 \text{ J}$

$v_2 = r_2 \omega = 2.00(2.00) = \boxed{4.00 \text{ m/s}}$ $K_2 = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} (2.00) (4.00)^2 = 16.0 \text{ J}$

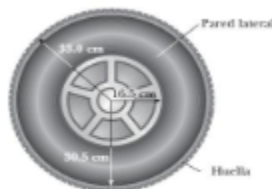
$v_3 = r_3 \omega = 4.00(2.00) = \boxed{8.00 \text{ m/s}}$ $K_3 = \frac{1}{2} m_3 v_3^2 = \frac{1}{2} (3.00) (8.00)^2 = 96.0 \text{ J}$

$$K = K_1 + K_2 + K_3 = 72.0 + 16.0 + 96.0 = \boxed{184 \text{ J}} = \frac{1}{2} I_x \omega^2$$

- (c) The kinetic energies computed in parts (a) and (b) are the same. Rotational kinetic energy can be viewed as the total translational kinetic energy of the particles in the rotating object.

Problema 8:

Problema N°8: La figura 5 muestra una vista lateral de la llanta de un automóvil. Haga un modelo que tenga dos paredes laterales de grosor uniforme de 0.635 cm y una pared de huella de 2.50 cm de grosor uniforme y 20.0 cm de ancho. Suponga que el caucho tiene densidad uniforme igual a $1.10 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$. Encuentre su momento de inercia en torno a un eje a través de su centro.



P10.27 Treat the tire as consisting of three parts. The two sidewalls are each treated as a hollow cylinder of inner radius 16.5 cm, outer radius 30.5 cm, and height 0.635 cm. The tread region is treated as a hollow cylinder of inner radius 30.5 cm, outer radius 33.0 cm, and height 20.0 cm.

Use $I = \frac{1}{2} m (R_1^2 + R_2^2)$ for the moment of inertia of a hollow cylinder.

Sidewall:

$$m = \pi [(0.305 \text{ m})^2 - (0.165 \text{ m})^2] (0.635 \times 10^{-3} \text{ m}) (1.10 \times 10^3 \text{ kg/m}^3) = 1.44 \text{ kg}$$

$$I_{\text{side}} = \frac{1}{2} (1.44 \text{ kg}) [(0.165 \text{ m})^2 + (0.305 \text{ m})^2] = 8.68 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Tread:

$$m = \pi [(0.330 \text{ m})^2 - (0.305 \text{ m})^2] (0.200 \text{ m}) (1.10 \times 10^3 \text{ kg/m}^3) = 11.0 \text{ kg}$$

$$I_{\text{tread}} = \frac{1}{2} (11.0 \text{ kg}) [(0.330 \text{ m})^2 + (0.305 \text{ m})^2] = 1.11 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Entire Tire:

$$I_{\text{total}} = 2I_{\text{side}} + I_{\text{tread}} = 2(8.68 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^2) + 1.11 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 = \boxed{1.28 \text{ kg} \cdot \text{m}^2}$$

Problema 9:

Sección 10.6 Momento de torsión

32. La caña de pescar en la figura P10.32 forma un ángulo de 20.0° con la horizontal. ¿Cuál es el momento de torsión que ejerce el pez en torno a un eje perpendicular a la página y que pasa a través de las manos del pescador?

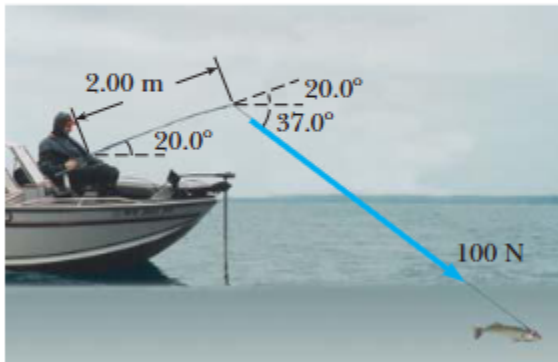


Figura P10.32

Section 10.6 Torque

- P10.32** Resolve the 100 N force into components perpendicular to and parallel to the rod, as

$$F_{\text{par}} = (100 \text{ N}) \cos 57.0^\circ = 54.5 \text{ N}$$

and

$$F_{\text{perp}} = (100 \text{ N}) \sin 57.0^\circ = 83.9 \text{ N}$$

The torque of F_{par} is zero since its line of action passes through the pivot point.

The torque of F_{perp} is $\tau = 83.9 \text{ N}(2.00 \text{ m}) = \boxed{168 \text{ N} \cdot \text{m}}$ (clockwise)

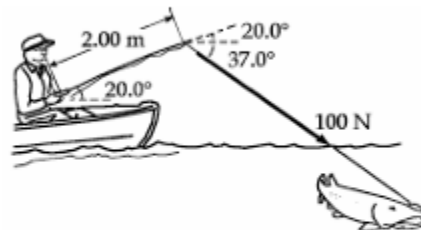
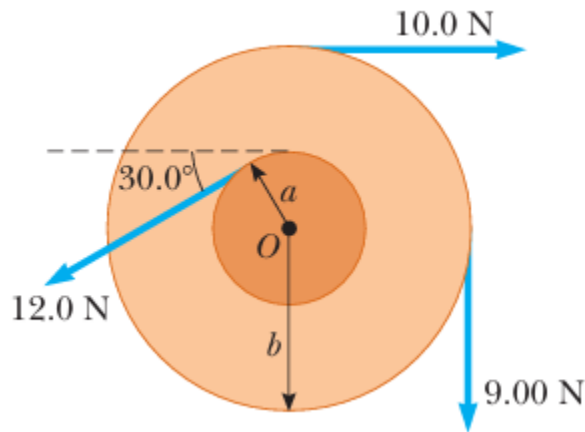


FIG. P10.32

Problema 10:

Problema N°10: Encuentre el momento de torsión neto sobre la rueda de la figura 7 en torno al eje a través de O , considerando $a = 10.0 \text{ cm}$ y $b = 25.0 \text{ cm}$. Eje de rotación x y z .



P10.33 $\sum \tau = 0.100 \text{ m}(12.0 \text{ N}) - 0.250 \text{ m}(9.00 \text{ N}) - 0.250 \text{ m}(10.0 \text{ N}) = \boxed{-3.55 \text{ N} \cdot \text{m}}$

The thirty-degree angle is unnecessary information.

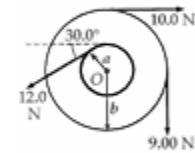


FIG. P10.33

Problema 11:

- 37.** Un bloque de masa $m_1 = 2.00$ kg y un bloque de masa $m_2 = 6.00$ kg están conectados mediante una cuerda sin masa sobre una polea en la forma de un disco sólido que tiene radio $R = 0.250$ m y masa $M = 10.0$ kg. A estos bloques se les permite moverse sobre una cuña fija de ángulo $\theta = 30.0^\circ$, como se muestra en la figura P10.37. El coeficiente de fricción cinética es 0.360 para ambos bloques. Dibuje diagramas de cuerpo libre de ambos bloques y de la polea. Determine a) la aceleración de los dos bloques y b) las tensiones en la cuerda en ambos lados de la polea.

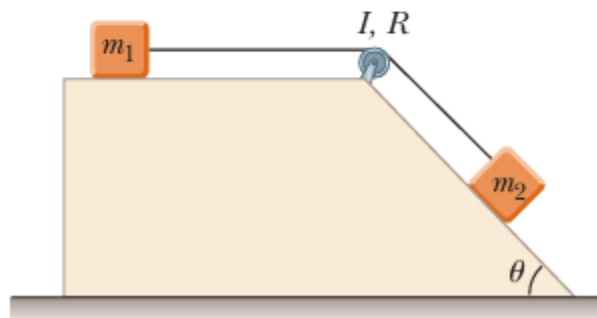


Figura P10.37

P10.37 For m_1 ,

$$\begin{aligned}\sum F_y = ma_y: \quad & +n - m_1g = 0 \\ n_1 &= m_1g = 19.6 \text{ N} \\ f_{k1} &= \mu_k n_1 = 7.06 \text{ N}\end{aligned}$$

$$\sum F_x = ma_x: \quad -7.06 \text{ N} + T_1 = (2.00 \text{ kg})a \quad (1)$$

For the pulley,

$$\begin{aligned}\sum \tau = I\alpha: \quad & -T_1R + T_2R = \frac{1}{2}MR^2\left(\frac{a}{R}\right) \\ & -T_1 + T_2 = \frac{1}{2}(10.0 \text{ kg})a \\ & -T_1 + T_2 = (5.00 \text{ kg})a\end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned}\text{For } m_2, \quad & +n_2 - m_2g \cos \theta = 0 \\ n_2 &= 6.00 \text{ kg}(9.80 \text{ m/s}^2)(\cos 30.0^\circ) \\ &= 50.9 \text{ N}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_{k2} &= \mu_k n_2 \\ &= 18.3 \text{ N}: \quad -18.3 \text{ N} - T_2 + m_2 \sin \theta = m_2a \\ & \quad -18.3 \text{ N} - T_2 + 29.4 \text{ N} = (6.00 \text{ kg})a\end{aligned} \quad (3)$$

(a) Add equations (1), (2), and (3):

$$\begin{aligned}-7.06 \text{ N} - 18.3 \text{ N} + 29.4 \text{ N} &= (13.0 \text{ kg})a \\ a &= \frac{4.01 \text{ N}}{13.0 \text{ kg}} = \boxed{0.309 \text{ m/s}^2}\end{aligned}$$

$$(b) \quad T_1 = 2.00 \text{ kg}(0.309 \text{ m/s}^2) + 7.06 \text{ N} = \boxed{7.67 \text{ N}}$$

$$T_2 = 7.67 \text{ N} + 5.00 \text{ kg}(0.309 \text{ m/s}^2) = \boxed{9.22 \text{ N}}$$

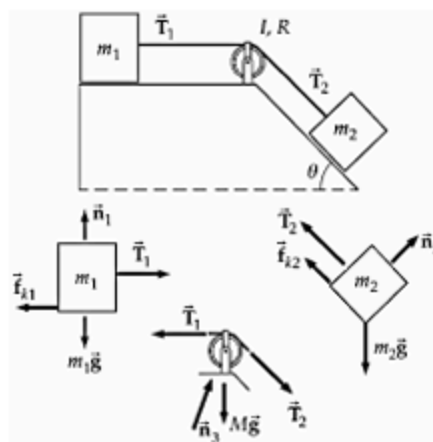


FIG. P10.37

Problema 12:

39. Un motor eléctrico hace girar un volante mediante una banda transportadora que acopla una polea en el motor y una polea que está rígidamente unida al volante, como se muestra en la figura P10.39. El volante es un disco sólido con una masa de 80.0 kg y un diámetro de 1.25 m. Da vuelta sobre un eje sin fricción. Su polea tiene masa mucho más pequeña y un radio de 0.230 m. La tensión en el segmento superior (tenso) de la banda es 135 N, y el volante tiene una aceleración angular en sentido de las manecillas del reloj de 1.67 rad/s^2 . Encuentre la tensión en el segmento inferior (flojo) de la banda.

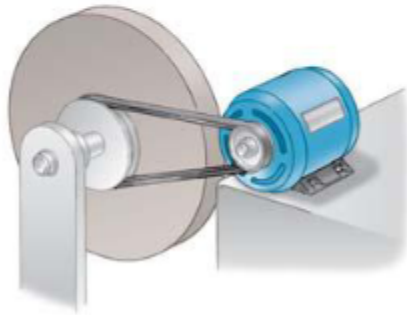


Figura P10.39

P10.39 $\sum \tau = I\alpha = \frac{1}{2}MR^2\alpha$

$$-135 \text{ N}(0.230 \text{ m}) + T(0.230 \text{ m}) = \frac{1}{2}(80 \text{ kg})\left(\frac{1.25}{2} \text{ m}\right)^2(-1.67 \text{ rad/s}^2)$$

$$T = \boxed{21.5 \text{ N}}$$

Problema 13:

Energía de cuerpo Rígido

Problema N°13: El trompo de la figura 10 tiene un momento de inercia igual a $4.00 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ e inicialmente está en reposo. Es libre de dar vueltas en torno al eje estable AA' . Una cuerda, enrollada alrededor de una espiga a lo largo del eje del trompo, se tira en tal forma que mantiene una tensión constante de 5.57 N. Si la cuerda no se desliza mientras se desenrolla de la espiga, ¿cuál es la velocidad angular del trompo después de jalar 80.0 cm de cuerda de la espiga?

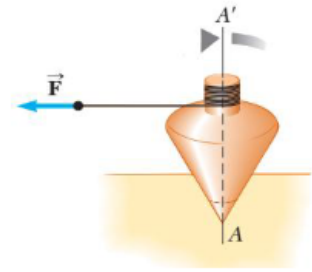


Figura 10

P10.43 Work done $= F\Delta r = (5.57 \text{ N})(0.800 \text{ m}) = 4.46 \text{ J}$
 and Work $= \Delta K = \frac{1}{2} I \omega_f^2 - \frac{1}{2} I \omega_i^2$
 (The last term is zero because the top starts from rest.)
 Thus, $4.46 \text{ J} = \frac{1}{2} (4.00 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2) \omega_f^2$
 and from this, $\omega_f = \boxed{149 \text{ rad/s}}$.

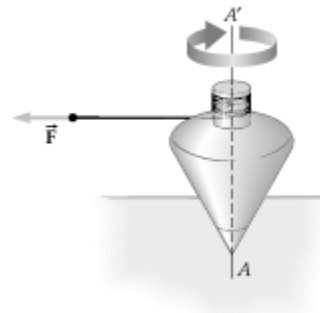


FIG. P10.43

Problema 14:

Problema N°14: En la figura 11, el bloque deslizante tiene una masa de 0.850 kg, el contrapeso tiene una masa de 0.420 kg y la polea es un cilindro hueco con una masa de 0.350 kg, radio interior de 0.020 0 m y radio exterior de 0.030 0 m. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie horizontal es 0.250. La polea gira sin fricción sobre su eje. La cuerda ligera no se estira y no se desliza sobre la polea. El bloque tiene una velocidad de 0.820 m/s hacia la polea cuando pasa a través de una fotopuerta. a) Use métodos energéticos para predecir su velocidad después de que se mueve a una segunda fotopuerta, a 0.700 m de distancia. b) Encuentre la velocidad angular de la polea en el mismo momento.

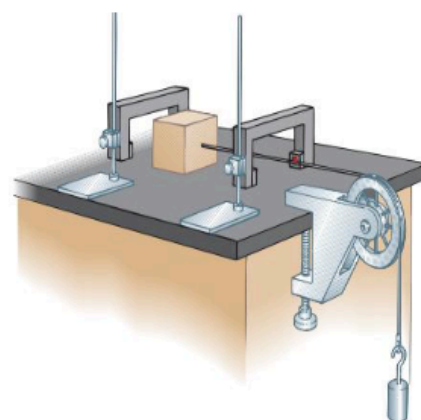


Figura 11

P10.45 (a)
$$I = \frac{1}{2} M (R_1^2 + R_2^2) = \frac{1}{2} (0.35 \text{ kg}) [(0.02 \text{ m})^2 + (0.03 \text{ m})^2] = 2.28 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$(K_1 + K_2 + K_{\text{rot}} + U_{g2})_f - f_k \Delta x = (K_1 + K_2 + K_{\text{rot}})_i$$

$$\frac{1}{2} (0.850 \text{ kg}) (0.82 \text{ m/s})^2 + \frac{1}{2} (0.42 \text{ kg}) (0.82 \text{ m/s})^2 + \frac{1}{2} (2.28 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2) \left(\frac{0.82 \text{ m/s}}{0.03 \text{ m}} \right)^2$$

$$+ 0.42 \text{ kg} (9.8 \text{ m/s}^2) (0.7 \text{ m}) - 0.25 (0.85 \text{ kg}) (9.8 \text{ m/s}^2) (0.7 \text{ m})$$

$$= \frac{1}{2} (0.85 \text{ kg}) v_f^2 + \frac{1}{2} (0.42 \text{ kg}) v_f^2 + \frac{1}{2} (2.28 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2) \left(\frac{v_f}{0.03 \text{ m}} \right)^2$$

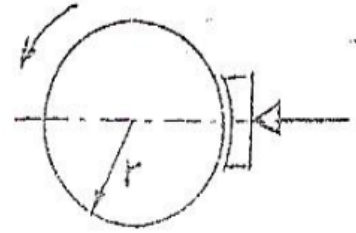
$$0.512 \text{ J} + 2.88 \text{ J} - 1.46 \text{ J} = (0.761 \text{ kg}) v_f^2$$

$$v_f = \sqrt{\frac{1.94 \text{ J}}{0.761 \text{ kg}}} = \boxed{1.59 \text{ m/s}}$$

(b)
$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{1.59 \text{ m/s}}{0.03 \text{ m}} = \boxed{53.1 \text{ rad/s}}$$

Problema 15:

Problema N°15: Un cilindro homogéneo de 0,3 m de radio y 100 kg de masa gira a 300 rpm. Mediante un freno de zapata se ejerce sobre el mismo una fuerza $F = 100$ N en dirección radial (ver figura 121). Si el coeficiente de rozamiento es 0.2, calcule el número de vueltas que gira hasta detenerse.



IA tomar con pinzas:

1. Datos

- $R = 0.3$ m
- $m = 100$ kg
- $n = 300$ rpm
- $F_N = 100$ N (fuerza normal de la zapata)
- $\mu = 0.2$
- Cilindro macizo $\rightarrow I = \frac{1}{2}mR^2$
- Freno de zapata: fuerza de rozamiento $f_r = \mu F_N$ tangente a la superficie.

2. Velocidad angular inicial

$$\omega_0 = 300 \text{ rpm} = 300 \cdot \frac{2\pi}{60} \text{ rad/s} = 10\pi \text{ rad/s}$$

$$\omega_0 \approx 31.416 \text{ rad/s}$$

3. Torque debido al freno

La fuerza de rozamiento $f_r = \mu F_N = 0.2 \times 100 = 20 \text{ N}$ actúa tangencialmente a distancia R del eje.

$$\tau = f_r \cdot R = 20 \times 0.3 = 6 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Este torque es en sentido opuesto al movimiento.

4. Aceleración angular

Para un cilindro sólido:

$$I = \frac{1}{2} m R^2 = 0.5 \times 100 \times (0.3)^2 = 0.5 \times 100 \times 0.09 = 4.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Ecuación de rotación:

$$\tau = I\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{6}{4.5} = -\frac{4}{3} \text{ rad/s}^2$$

$$\alpha \approx -1.333 \text{ rad/s}^2$$

5. Tiempo hasta parar

$$\omega_f = 0 = \omega_0 + \alpha t$$

$$t = \frac{-\omega_0}{\alpha} = \frac{-31.416}{-1.333} \approx 23.562 \text{ s}$$

6. Número de vueltas

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\theta = (31.416)(23.562) + 0.5(-1.333)(23.562)^2$$

Primer término: ≈ 740.0

Segundo término: $0.5 \times (-1.333) \times 555.17 \approx -369.99$

$$\theta \approx 370 \text{ rad}$$

Vueltas:

$$N = \frac{\theta}{2\pi} \approx \frac{370}{2\pi} \approx 58.9 \text{ vueltas}$$

Problema 16:

47. Un objeto con un peso de 50.0 N se une al extremo libre de una cuerda ligera enrollada alrededor de un carrete de 0.250 m de radio y 3.00 kg de masa. El carrete es un disco sólido, libre de dar vueltas en un plano vertical en torno al eje horizontal que pasa a través de su centro. El objeto suspendido se libera 6.00 m sobre el suelo. a) Determine la tensión en la cuerda, la aceleración del objeto y la rapidez con la que el objeto golpea el suelo. b) Verifique su última respuesta con el uso del principio de conservación de la energía para encontrar la rapidez con la que el objeto golpea el suelo.

P10.47 (a) For the counterweight,

$$\sum F_y = ma_y \text{ becomes: } 50.0 - T = \left(\frac{50.0}{9.80} \right) a$$

For the reel $\sum \tau = I\alpha$ reads

$$TR = I\alpha = I \frac{a}{R}$$

where

$$I = \frac{1}{2} MR^2 = 0.0938 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

We substitute to eliminate the acceleration:

$$50.0 - T = 5.10 \left(\frac{TR^2}{I} \right)$$

$$T = \boxed{11.4 \text{ N}} \quad \text{and}$$

$$a = \frac{50.0 - 11.4}{5.10} = \boxed{7.57 \text{ m/s}^2}$$

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a(x_f - x_i): \quad v_f = \sqrt{2(7.57)(6.00)} = \boxed{9.53 \text{ m/s}}$$

(b) Use conservation of energy for the system of the object, the reel, and the Earth:

$$(K + U)_i = (K + U)_f: \quad mgh = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} I\omega^2$$

$$2mgh = mv^2 + I \left(\frac{v^2}{R^2} \right) = v^2 \left(m + \frac{I}{R^2} \right)$$

$$v = \sqrt{\frac{2mgh}{m + (I/R^2)}} = \sqrt{\frac{2(50.0 \text{ N})(6.00 \text{ m})}{5.10 \text{ kg} + (0.0938/0.25^2)}} = \boxed{9.53 \text{ m/s}}$$

The two methods agree on the final speed.

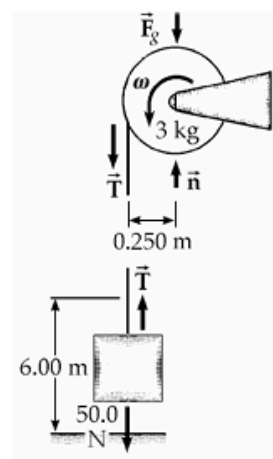


FIG. P10.47

Problema 17:

50. La cabeza de una cortadora de pasto tiene 100 g de cuerda devanados en un carrete cilíndrico ligero con diámetro interior de 3.00 cm y diámetro exterior de 18.0 cm, como se muestra en la figura P10.50. La cuerda tiene una densidad lineal de 10.0 g/m. Una sola hebra de la cuerda se extiende 16.0 cm desde el borde exterior del carrete. a) Cuando se enciende, la cortadora aumenta su velocidad de 0 a 2 500 rev/min en 0.215 s. a) ¿Qué potencia promedio entrega el motor de la cortadora a la cabeza mientras acelera? b) Cuando la cortadora corta pasto, gira a 2 000 rev/min y el pasto ejerce una fuerza tangencial promedio de 7.65 N sobre el extremo exterior de la cuerda, que todavía está a una distancia radial de 16.0 cm desde el borde exterior del carrete, ¿cuál es la potencia entregada a la cabeza bajo carga?

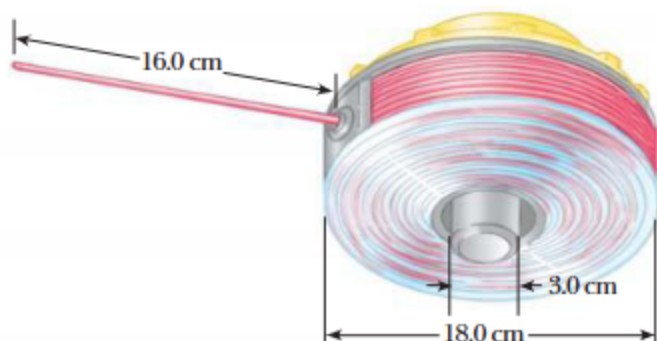


Figura P10.45

P10.50 (a) The moment of inertia of the cord on the spool is

FIG. P10.49

$$\frac{1}{2} M (R_1^2 + R_2^2) = \frac{1}{2} (0.1 \text{ kg}) ((0.015 \text{ m})^2 + (0.09 \text{ m})^2) = 4.16 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

The protruding strand has mass $(10^{-2} \text{ kg/m})(0.16 \text{ m}) = 1.6 \times 10^{-3} \text{ kg}$ and

$$\begin{aligned} I &= I_{\text{CM}} + Md^2 = \frac{1}{12} ML^2 + Md^2 = 1.6 \times 10^{-3} \text{ kg} \left(\frac{1}{12} (0.16 \text{ m})^2 + (0.09 \text{ m} + 0.08 \text{ m})^2 \right) \\ &= 4.97 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

For the whole cord, $I = 4.66 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. In speeding up, the average power is

$$\mathcal{P} = \frac{E}{\Delta t} = \frac{\frac{1}{2} I \omega^2}{\Delta t} = \frac{4.66 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \left(\frac{2500 \cdot 2\pi}{60 \text{ s}} \right)^2}{2(0.215 \text{ s})} = \boxed{74.3 \text{ W}}$$

$$(b) \quad \mathcal{P} = \tau \omega = (7.65 \text{ N})(0.16 \text{ m} + 0.09 \text{ m}) \left(\frac{2000 \cdot 2\pi}{60 \text{ s}} \right) = \boxed{401 \text{ W}}$$

Problema 18:

Problema N°18: Dos bloques, como se muestra en la figura 14, están conectados mediante una cuerda de masa despreciable que pasa sobre una polea de 0.250 m de radio y momento de inercia I . El bloque sobre el plano inclinado sin fricción se mueve hacia arriba con una aceleración constante de 2.00 m/s^2 . a) Determine T_1 y T_2 , las tensiones en las dos partes de la cuerda. b) Encuentre el momento de inercia de la polea.

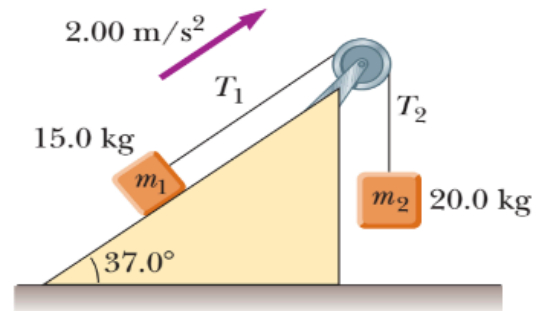


Figura 14

P10.71 (a) $m_2 g - T_2 = m_2 a$

$$T_2 = m_2 (g - a) = 20.0 \text{ kg} (9.80 \text{ m/s}^2 - 2.00 \text{ m/s}^2) = \boxed{156 \text{ N}}$$

$$T_1 - m_1 g \sin 37.0^\circ = m_1 a$$

$$T_1 = (15.0 \text{ kg})(9.80 \sin 37.0^\circ + 2.00) \text{ m/s}^2 = \boxed{118 \text{ N}}$$

(b) $(T_2 - T_1)R = I\alpha = I\left(\frac{a}{R}\right)$

$$I = \frac{(T_2 - T_1)R^2}{a} = \frac{(156 \text{ N} - 118 \text{ N})(0.250 \text{ m})^2}{2.00 \text{ m/s}^2} = \boxed{1.17 \text{ kg} \cdot \text{m}^2}$$

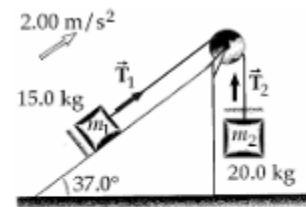


FIG. P10.71

Problema 19:

67. Una bicicleta se pone de cabeza mientras su propietario repara una llanta pinchada. Una amiga gira la otra rueda, de 0.381 m de radio, y observa que gotas de agua vuelan tangencialmente. Ella mide la altura que alcanzan las gotas que se mueven verticalmente (figura P10.67). Una gota que salta de la llanta en una vuelta alcanza $h = 54.0$ cm sobre el punto tangente. Una gota que sale en la siguiente vuelta se eleva 51.0 cm sobre el punto tangente. La altura a la que se elevan las gotas disminuye debido a que disminuye la rapidez angular de la rueda. A partir de esta información, determine la magnitud de la aceleración angular promedio de la rueda.

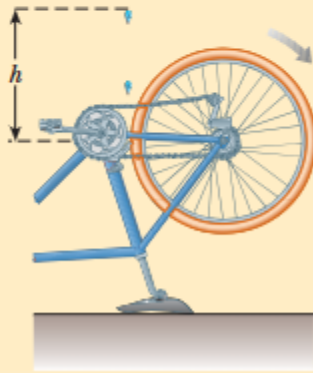


Figura P10.67 Problemas 67 y 68.

P10.67 The first drop has a velocity leaving the wheel given by $\frac{1}{2}mv_i^2 = mgh_i$, so

$$v_1 = \sqrt{2gh_1} = \sqrt{2(9.80 \text{ m/s}^2)(0.540 \text{ m})} = 3.25 \text{ m/s}$$

The second drop has a velocity given by

$$v_2 = \sqrt{2gh_2} = \sqrt{2(9.80 \text{ m/s}^2)(0.510 \text{ m})} = 3.16 \text{ m/s}$$

From $\omega = \frac{v}{r}$, we find

$$\omega_1 = \frac{v_1}{r} = \frac{3.25 \text{ m/s}}{0.381 \text{ m}} = 8.53 \text{ rad/s} \text{ and } \omega_2 = \frac{v_2}{r} = \frac{3.16 \text{ m/s}}{0.381 \text{ m}} = 8.29 \text{ rad/s}$$

or

$$\alpha = \frac{\omega_2^2 - \omega_1^2}{2\theta} = \frac{(8.29 \text{ rad/s})^2 - (8.53 \text{ rad/s})^2}{4\pi} = \boxed{-0.322 \text{ rad/s}^2}$$

Problema 20:

Problema N°20: Un cuerpo de peso $P_2 = 200\text{N}$ cae suspendido de un hilo y se va desenrollando de la polea cilíndrica de radio $R=0,20\text{m}$ cuyo peso es $P_1=400\text{N}$ (ver figura 16) Si parte del reposo, determinar:

- El esfuerzo en el hilo
- La energía cinética del cuerpo suspendido a los 5 segundos de la partida.

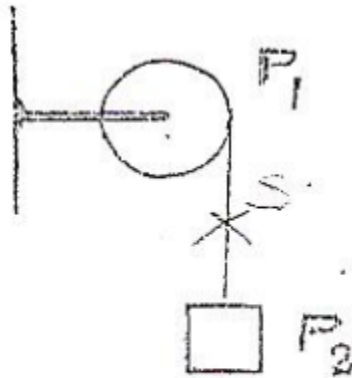


Figura 16

IA Tomar con pinzas:

1. Datos

- $P_2 = 200\text{ N} \rightarrow \text{masa } m_2 = \frac{200}{9.8} \approx 20.408\text{ kg}$
- $P_1 = 400\text{ N}$ (peso de la polea) $\rightarrow \text{masa polea } m_1 = \frac{400}{9.8} \approx 40.816\text{ kg}$
- Radio polea $R = 0.20\text{ m}$
- Polea cilíndrica sólida: $I = \frac{1}{2}m_1R^2$
- Cuerpo m_2 cae, hilo desenrolla sin deslizar $\rightarrow$ relación cinemática: $a = \alpha R$

2. Diagrama y ecuaciones dinámicas

Para m_2 (eje positivo hacia abajo):

$$m_2 g - T = m_2 a$$

$$200 - T = m_2 a$$

Para la polea (rotación alrededor de su eje):

Momento de la tensión: $\tau = TR$ (la tensión tange la polea y hace girar en sentido antihorario si m_2 cae).

Ecuación rotacional:

$$TR = I\alpha$$

$$TR = \frac{1}{2} m_1 R^2 \cdot \frac{a}{R}$$

$$T = \frac{1}{2} m_1 a$$

Sustituyendo $m_1 = \frac{400}{9.8}$:

$$T = \frac{1}{2} \cdot \frac{400}{9.8} \cdot a = \frac{200}{9.8} a$$

3. Resolver para a y T

De la ecuación de m_2 :

$$200 - T = m_2 a$$

$$200 - T = \frac{200}{9.8} a$$

Pero $T = \frac{200}{9.8} a$, entonces:

$$200 - \frac{200}{9.8} a = \frac{200}{9.8} a$$

$$200 = \frac{400}{9.8} a$$

$$a = \frac{200 \cdot 9.8}{400} = \frac{1960}{400} = 4.9 \text{ m/s}^2$$

4. Tensión T

$$T = \frac{200}{9.8} \cdot 4.9 = \frac{200 \cdot 4.9}{9.8} = \frac{980}{9.8} = 100 \text{ N}$$

a) Esfuerzo en el hilo =

$$\boxed{100 \text{ N}}$$

5. Energía cinética de m_2 a los 5 s

Velocidad de m_2 en $t = 5$ s:

$$v = at = 4.9 \times 5 = 24.5 \text{ m/s}$$

Energía cinética de m_2 :

$$K_2 = \frac{1}{2}m_2v^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{200}{9.8} \cdot (24.5)^2$$

$$K_2 = \frac{100}{9.8} \cdot 600.25$$

$$K_2 \approx 6125 \text{ J}$$

b)

$$\boxed{6125 \text{ J}}$$

K como en Serway es Kinetic Energy

Problema 21:

Problema N°21: a) Un disco sólido uniforme de radio R y masa M es libre de dar vuelta sobre un pivote sin fricción a través de un punto sobre su borde (figura 17) Si el disco se libera desde el reposo en la posición que se muestra por el círculo azul, ¿cuál es la velocidad de su centro de masa cuando el disco llega a la posición indicada por el círculo a rayas? b) ¿Cuál es la velocidad del punto más bajo en el disco en la posición a rayas? c) **¿Qué pasaría si?** repita el inciso a) con un aro uniforme.

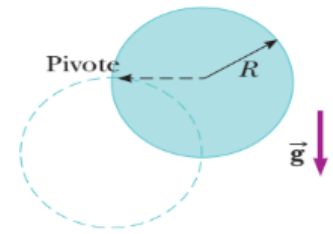


Figura 17

P10.51 (a) Find the velocity of the CM

$$(K + U)_i = (K + U)_f$$

$$0 + mgR = \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2mgR}{I}} = \sqrt{\frac{2mgR}{\frac{3}{2}mR^2}}$$

$$v_{\text{CM}} = R\sqrt{\frac{4g}{3R}} = \boxed{2\sqrt{\frac{Rg}{3}}}$$

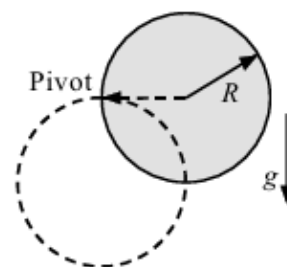


FIG. P10.51

continued on next page

L.indd 263



264 Chapter 10

$$(b) \quad v_L = 2v_{\text{CM}} = \boxed{4\sqrt{\frac{Rg}{3}}}$$

$$(c) \quad v_{\text{CM}} = \sqrt{\frac{2mgR}{2m}} = \boxed{\sqrt{Rg}}$$

Problema 22:

53. Un cilindro de 10.0 kg de masa rueda sin deslizarse sobre una superficie horizontal. En cierto instante su centro de masa tiene una rapidez de 10.0 m/s. Determine a) la energía cinética traslacional de su centro de masa, b) la energía cinética rotacional en torno a su centro de masa y c) su energía total.

P10.53 (a) $K_{\text{trans}} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(10.0 \text{ kg})(10.0 \text{ m/s})^2 = \boxed{500 \text{ J}}$

(b) $K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mr^2\right)\left(\frac{v^2}{r^2}\right) = \frac{1}{4}(10.0 \text{ kg})(10.0 \text{ m/s})^2 = \boxed{250 \text{ J}}$

(c) $K_{\text{total}} = K_{\text{trans}} + K_{\text{rot}} = \boxed{750 \text{ J}}$

Problema 23:

83. Un carrete de alambre de masa M y radio R se desenrolla bajo una fuerza constante $\vec{F}$ (figura P10.83). Si supone que el carrete es un cilindro sólido uniforme que no se desliza, demuestre que a) la aceleración del centro de masa es $4\vec{F}/3M$ y b) la fuerza de fricción es hacia la *derecha* e igual en magnitud a $F/3$.

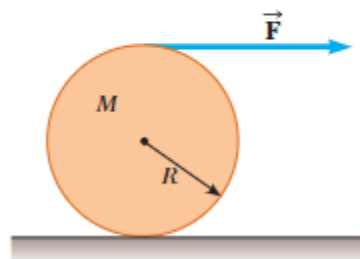


Figura P10.83

Se olvidaron:

- c) Si el cilindro parte del reposo y rueda sin deslizarse, ¿cuál es la rapidez de su centro de masa después de que rodó una distancia d ?

P10.83 (a) $\sum F_x = F + f = Ma_{\text{CM}}$

$$\sum \tau = FR - fR = I\alpha$$

$$FR - (Ma_{\text{CM}} - F)R = \frac{Ia_{\text{CM}}}{R}$$

$$a_{\text{CM}} = \frac{4F}{3M}$$

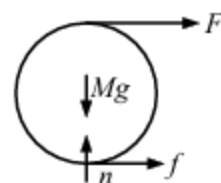


FIG. P10.83

(b) $f = Ma_{\text{CM}} - F = M\left(\frac{4F}{3M}\right) - F = \frac{1}{3}F$

(c) $v_f^2 = v_i^2 + 2a(x_f - x_i)$

$$v_f = \sqrt{\frac{8Fd}{3M}}$$

Problema 24:

Problema N°24: Piedras rodantes. Un peñasco esférico, sólido y uniforme, parte del reposo y baja rodando por la ladera de una colina de 50.0 m de altura. La mitad superior de la colina es lo bastante áspera como para que el peñasco ruede sin resbalar; sin embargo, la mitad inferior está cubierta de hielo y no hay fricción. Calcule la velocidad de traslación del peñasco al llegar al pie de la colina.

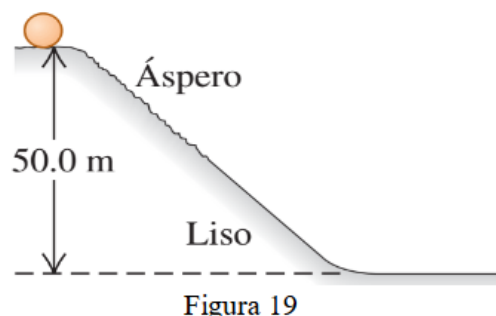
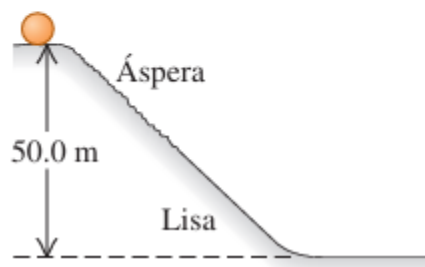


Figura 19

10.81 •• Piedras rodantes. Un peñasco esférico, sólido y uniforme parte del reposo y baja rodando por la ladera de una colina de 50.0 m de altura (figura P10.81). La mitad superior de la colina es lo bastante áspera como para que el peñasco ruede sin resbalar; sin embargo, la mitad inferior está cubierta de hielo y no hay fricción. Calcule la rapidez de traslación del peñasco al llegar al pie de la colina.

Figura P10.81



10.81. IDENTIFY: Apply conservation of energy to the motion of the boulder.

SET UP: $K = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$ and $v = R\omega$ when there is rolling without slipping. $I = \frac{2}{5}mR^2$.

EXECUTE: Break into two parts, the rough and smooth sections.

$$\text{Rough: } mgh_1 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2. \quad mgh_1 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}mR^2\right)\left(\frac{v}{R}\right)^2. \quad v^2 = \frac{10}{7}gh_1.$$

$$\text{Smooth: Rotational kinetic energy does not change. } mgh_2 + \frac{1}{2}mv^2 + K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}mv_{\text{Bottom}}^2 + K_{\text{rot}}.$$

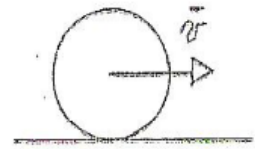
$$gh_2 + \frac{1}{2}\left(\frac{10}{7}gh_1\right) = \frac{1}{2}v_{\text{Bottom}}^2. \quad v_{\text{Bottom}} = \sqrt{\frac{10}{7}gh_1 + 2gh_2} = \sqrt{\frac{10}{7}(9.80 \text{ m/s}^2)(25 \text{ m}) + 2(9.80 \text{ m/s}^2)(25 \text{ m})} = 29.0 \text{ m/s}.$$

EVALUATE: If all the hill was rough enough to cause rolling without slipping,

$v_{\text{Bottom}} = \sqrt{\frac{10}{7}g(50 \text{ m})} = 26.5 \text{ m/s}$. A smaller fraction of the initial gravitational potential energy goes into translational kinetic energy of the center of mass than if part of the hill is smooth. If the entire hill is smooth and the boulder slides without slipping, $v_{\text{Bottom}} = \sqrt{2g(50 \text{ m})} = 31.3 \text{ m/s}$. In this case all the initial gravitational potential energy goes into the kinetic energy of the translational motion.

Problema 25:

Problema N°25: Un cilindro homogéneo rueda, sin resbalar, sobre un plano. Si su peso es 1200 N y la velocidad del eje $v = 10 \text{ m/s}$. ¿Cuál es el valor de la energía cinética total del cilindro?



Para un cilindro homogéneo que rueda sin deslizar:

$$I = \frac{1}{2} \cdot m \cdot r^2, \quad \omega = \frac{v}{r}$$

Energía cinética total:

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$$

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot m \cdot r^2 \right) \cdot \left(\frac{v^2}{r^2} \right)$$

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + \frac{1}{4} \cdot m \cdot v^2$$

$$E_c = \frac{3}{4} m \cdot v^2$$

$$E_c = \frac{3}{4} \cdot \frac{P}{g} \cdot v^2$$

$$E_c = \frac{3}{4} \cdot \frac{1200 \text{ N}}{9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \cdot \left(10 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2$$

$$E_c \approx 9183,67 \text{ Joule}$$

Problema 26:

Problema N°26: Una esfera sólida uniforme rueda sin resbalar subiendo una colina, como se muestra en la figura 20. En la cima, se está moviendo horizontalmente y después se cae por un acantilado vertical. a) ¿A qué distancia del pie del acantilado cae la esfera y con qué velocidad se está moviendo justo antes de tocar el suelo? b) Observe que, al tocar tierra la esfera, tiene mayor rapidez de traslación que cuando estaba en la base de la colina. ¿Implica esto que la esfera obtuvo energía de algún lado? Explique.

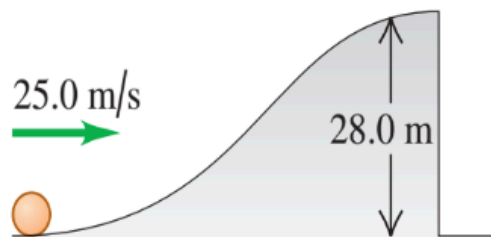


Figura 20

- 10.82. IDENTIFY:** Apply conservation of energy to the motion of the ball as it rolls up the hill. After the ball leaves the edge of the cliff it moves in projectile motion and constant acceleration equations can be used.
(a) SET UP: Use conservation of energy to find the speed v_2 of the ball just before it leaves the top of the cliff. Let point 1 be at the bottom of the hill and point 2 be at the top of the hill. Take $y = 0$ at the bottom of the hill, so $y_1 = 0$ and $y_2 = 28.0$ m.

EXECUTE: $K_1 + U_1 = K_2 + U_2$

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}I\omega_1^2 = mgy_2 + \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}I\omega_2^2$$

Rolling without slipping means $\omega = v/r$ and $\frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}mr^2\right)(v/r)^2 = \frac{1}{5}mv^2$.

$$\frac{7}{10}mv_1^2 = mgy_2 + \frac{7}{10}mv_2^2$$

$$v_2 = \sqrt{v_1^2 - \frac{10}{7}gy_2} = 15.26 \text{ m/s}$$

SET UP: Consider the projectile motion of the ball, from just after it leaves the top of the cliff until just before it lands. Take $+y$ to be downward. Use the vertical motion to find the time in the air:

$$v_{0y} = 0, \quad a_y = 9.80 \text{ m/s}^2, \quad y - y_0 = 28.0 \text{ m}, \quad t = ?$$

EXECUTE: $y - y_0 = v_{0y}t + \frac{1}{2}a_yt^2$ gives $t = 2.39$ s

During this time the ball travels horizontally

$$x - x_0 = v_{0x}t = (15.26 \text{ m/s})(2.39 \text{ s}) = 36.5 \text{ m}.$$

Just before it lands, $v_y = v_{0y} + a_yt = 23.4 \text{ m/s}$ and $v_x = v_{0x} = 15.3 \text{ m/s}$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 28.0 \text{ m/s}$$

(b) EVALUATE: At the bottom of the hill, $\omega = v/r = (25.0 \text{ m/s})/r$. The rotation rate doesn't change while the ball is in the air, after it leaves the top of the cliff, so just before it lands $\omega = (15.3 \text{ m/s})/r$. The total kinetic energy is the same at the bottom of the hill and just before it lands, but just before it lands less of this energy is rotational kinetic energy, so the translational kinetic energy is greater.

Problema 27:

IMPULSO ANGULAR. SISTEMAS AISLADOS

Problema N°27: Una barra rígida ligera de 1.00 m de largo une a dos partículas, con masas de 4.00 kg y 3.00 kg, en sus extremos (figura 21). La combinación da vueltas en el plano xy en torno a un eje a través del centro de la barra. Determine la cantidad de movimiento angular del sistema en torno al origen, cuando la rapidez de cada partícula sea 5.00 m/s.

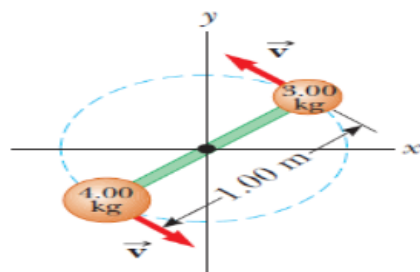


Figura 21

Section 11.2 Angular Momentum

$$\begin{aligned} \text{P11.11} \quad L &= \sum m_i v_i r_i \\ &= (4.00 \text{ kg})(5.00 \text{ m/s})(0.500 \text{ m}) \\ &\quad + (3.00 \text{ kg})(5.00 \text{ m/s})(0.500 \text{ m}) \\ L &= 17.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}, \text{ and} \end{aligned}$$

$$\vec{L} = (17.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}) \hat{\mathbf{k}}$$

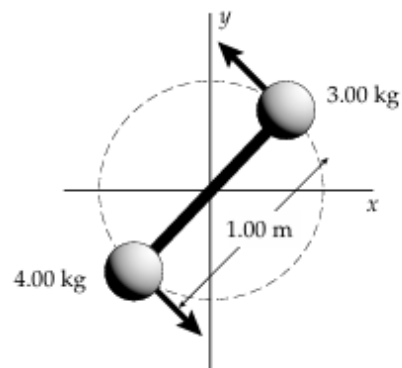


FIG. P11.11

Problema 28:

Problema N°28: Una partícula de 1.50 kg se mueve en el plano xy con una velocidad de $\vec{v} = 4.20 \text{ m/s} \hat{\mathbf{i}} - 3.60 \text{ m/s} \hat{\mathbf{j}}$. Determine la cantidad de movimiento angular de la partícula en torno al origen cuando su vector de posición es $\vec{r} = 1.5 \text{ m} \hat{\mathbf{i}} + 2.20 \text{ m} \hat{\mathbf{j}}$.

$$\text{P11.12} \quad \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$\vec{L} = (1.50 \hat{\mathbf{i}} + 2.20 \hat{\mathbf{j}}) \text{ m} \times (1.50 \text{ kg})(4.20 \hat{\mathbf{i}} - 3.60 \hat{\mathbf{j}}) \text{ m/s}$$

$$\vec{L} = (-8.10 \hat{\mathbf{k}} - 13.9 \hat{\mathbf{k}}) \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s} = \boxed{(-22.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}) \hat{\mathbf{k}}}$$

Problema 29:

Problema N°29: Una esfera sólida uniforme de 0.500 m de radio y 15.0 kg de masa gira contra las manecillas del reloj en torno a un eje vertical a través de su centro. Encuentre su vector cantidad de movimiento angular cuando su velocidad angular es 3.00 rad/s.

P11.22 The moment of inertia of the sphere about an axis through its center is

$$I = \frac{2}{5}MR^2 = \frac{2}{5}(15.0 \text{ kg})(0.500 \text{ m})^2 = 1.50 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Therefore, the magnitude of the angular momentum is

$$L = I\omega = (1.50 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)(3.00 \text{ rad/s}) = 4.50 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$$

Since the sphere rotates counterclockwise about the vertical axis, the angular momentum vector is directed upward in the $+z$ direction.

Thus,

$$\vec{L} = (4.50 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s})\hat{k}$$

Problema 30:

Problema N°30: Un cilindro con momento de inercia I_1 da vueltas en torno a un eje vertical sin fricción con velocidad angular ω_i . Un segundo cilindro, con momento de inercia I_2 y que inicialmente no gira, cae sobre el primer cilindro. Debido a la fricción entre las superficies, con el tiempo los dos llegan a la misma velocidad angular ω_f .

- Calcule ω_f .
- Demuestre que la energía cinética del sistema disminuye en esta interacción y calcule la proporción de la energía rotacional final a la inicial.

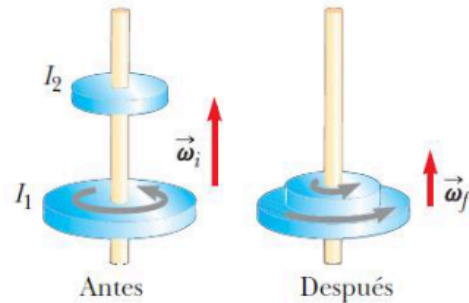


Figura 22

Section 11.4 Conservation of Angular Momentum

P11.29 (a) From conservation of angular momentum for the system of two cylinders:

$$(I_1 + I_2)\omega_f = I_1\omega_i \quad \text{or} \quad \omega_f = \frac{I_1}{I_1 + I_2}\omega_i$$

$$(b) \quad K_f = \frac{1}{2}(I_1 + I_2)\omega_f^2 \quad \text{and} \quad K_i = \frac{1}{2}I_1\omega_i^2$$

so

$$\frac{K_f}{K_i} = \frac{\frac{1}{2}(I_1 + I_2)\left(\frac{I_1}{I_1 + I_2}\omega_i\right)^2}{\frac{1}{2}I_1\omega_i^2} = \frac{I_1}{I_1 + I_2} \text{ which is less than 1}$$

Problema 31:

Problema N°31: La figura 23 representa un pequeño disco plano con masa $m = 2.40 \text{ kg}$ que se desliza sobre una superficie horizontal sin fricción. Se mantiene en una órbita circular en torno a un eje fijo mediante una barra con masa despreciable y longitud $R = 1.50 \text{ m}$, articulado en un extremo. Al inicio, el disco tiene una velocidad $v = 5.00 \text{ m/s}$. Una bola de arcilla de 1.30 kg se deja caer verticalmente sobre el disco desde una pequeña distancia sobre éste y de inmediato se pega al disco.

- a) ¿Cuál es el nuevo periodo de rotación?
- b) ¿En este proceso se conserva la cantidad de movimiento angular del sistema disco–arcilla en torno al eje de rotación?
- c) ¿La cantidad de movimiento del sistema se conserva en el proceso de la arcilla que se pega al disco?
- d) ¿La energía mecánica del sistema se conserva en el proceso?

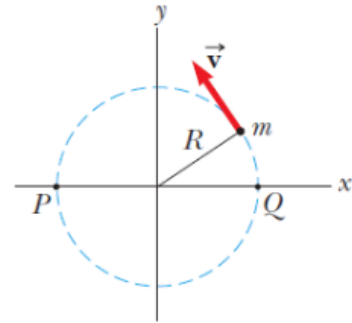


Figura 23

P11.15:

Es el Problema 15 y 30 del Capítulo 11:

- 15.** Una partícula de masa m se mueve en un círculo de radio R con una rapidez constante v , como se muestra en la figura P11.15. El movimiento comienza en el punto Q en el tiempo $t = 0$. Determine la cantidad de movimiento angular de la partícula en torno al punto P como función del tiempo.

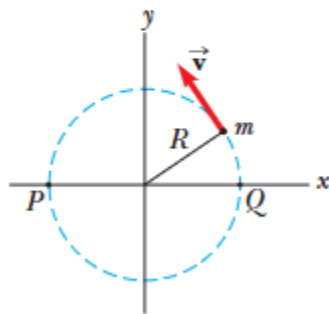


Figura P11.15 Problemas 15 y 30.

30. ● La figura P11.15 representa un pequeño disco plano con masa $m = 2.40 \text{ kg}$ que se desliza sobre una superficie horizontal sin fricción. Se mantiene en una órbita circular en torno a un eje fijo mediante una barra con masa despreciable y longitud $R = 1.50 \text{ m}$, articulado en un extremo. Al inicio, el disco tiene una rapidez $v = 5.00 \text{ m/s}$. Una bola de arcilla de 1.30 kg se deja caer verticalmente sobre el disco desde una pequeña distancia sobre éste y de inmediato se pega al disco. a) ¿Cuál es el nuevo periodo de rotación? b) ¿En este proceso se conserva la cantidad de movimiento angular del sistema disco-arcilla en torno al eje de rotación? c) ¿La cantidad de movimiento del sistema se conserva en el proceso de la arcilla que se pega al disco? d) ¿La energía mecánica del sistema se conserva en el proceso?

- *P11.30** (a) We choose to solve by conservation of angular momentum, because it would be true even if the rod had considerable mass:

$$I\omega_{\text{initial}} = I\omega_{\text{final}} \quad mR^2(v/R)_i = (mR^2 + m_p R^2)(v/R)_f$$

$$(2.4 \text{ kg})(1.5 \text{ m})(5 \text{ m/s}) = (2.4 + 1.3)\text{kg}(1.5 \text{ m}) v_f \quad v_f = 3.24 \text{ m/s} = 2\pi(1.5 \text{ m})/T \quad T = \boxed{2.91 \text{ s}}$$

- (b) Angular momentum of the puck-putty system is conserved because the pivot exerts no torque.
- (c) If the putty-puck collision lasts so short a time that the puck slides through a negligibly small arc of the circle, then momentum is also conserved. But the pivot pin is always pulling on the rod to change the direction of the momentum.
- (d) No. Some mechanical energy is converted into internal energy. The collision is perfectly inelastic.

Resolución P11.15 misma figura 2 problemas:

P11.15 The angular displacement of the particle around the circle is
 $\theta = \omega t = \frac{vt}{R}$.

The vector from the center of the circle to the mass is then
 $R \cos \theta \hat{\mathbf{i}} + R \sin \theta \hat{\mathbf{j}}$.

The vector from point P to the mass is

$$\begin{aligned}\vec{\mathbf{r}} &= R\hat{\mathbf{i}} + R \cos \theta \hat{\mathbf{i}} + R \sin \theta \hat{\mathbf{j}} \\ \vec{\mathbf{r}} &= R \left[\left(1 + \cos \left(\frac{vt}{R} \right) \right) \hat{\mathbf{i}} + \sin \left(\frac{vt}{R} \right) \hat{\mathbf{j}} \right]\end{aligned}$$

The velocity is

$$\vec{\mathbf{v}} = \frac{d\vec{\mathbf{r}}}{dt} = -v \sin \left(\frac{vt}{R} \right) \hat{\mathbf{i}} + v \cos \left(\frac{vt}{R} \right) \hat{\mathbf{j}}$$

So

$$\vec{\mathbf{L}} = \vec{\mathbf{r}} \times m\vec{\mathbf{v}}$$

$$\vec{\mathbf{L}} = mvR \left[(1 + \cos \omega t) \hat{\mathbf{i}} + \sin \omega t \hat{\mathbf{j}} \right] \times \left[-\sin \omega t \hat{\mathbf{i}} + \cos \omega t \hat{\mathbf{j}} \right]$$

$$\vec{\mathbf{L}} = \boxed{mvR\hat{\mathbf{k}} \left[\cos \left(\frac{vt}{R} \right) + 1 \right]}$$

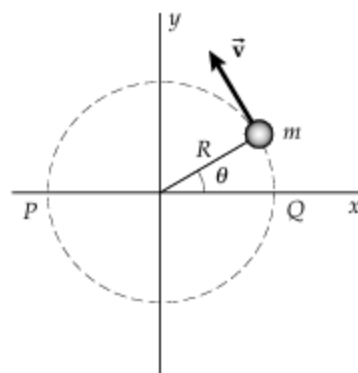


FIG. P11.15

Problema 32:

32. Un estudiante se sienta sobre un banco rotatorio libremente sosteniendo dos mancuernas, cada una de 3.00 kg de masa (figura P11.32). Cuando el estudiante extiende los brazos horizontalmente (figura P11.32a), las mancuernas están a 1.00 m del eje de rotación y el estudiante da vueltas con una rapidez angular de 0.750 rad/s. El momento de inercia del estudiante más el banco es de 3.00 kg·m² y se supone constante. El estudiante jala las mancuernas horizontalmente hacia adentro a una posición 0.300 m del eje de rotación (figura P11.32b). a) Encuentre la nueva rapidez angular del estudiante. b) Encuentre la energía cinética del sistema rotatorio antes y después de jalar las mancuernas hacia adentro.

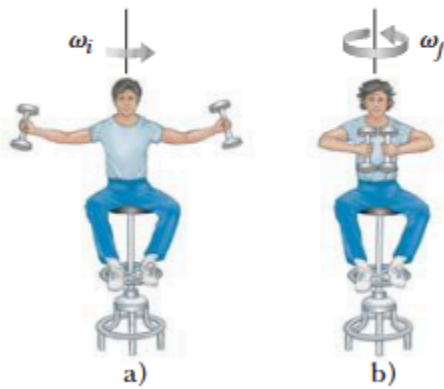


Figura P11.32

- P11.32** (a) The total angular momentum of the system of the student, the stool, and the weights about the axis of rotation is given by

$$I_{\text{total}} = I_{\text{weights}} + I_{\text{student}} = 2(mr^2) + 3.00 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Before:

$$r = 1.00 \text{ m}$$

Thus,

$$I_i = 2(3.00 \text{ kg})(1.00 \text{ m})^2 + 3.00 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 = 9.00 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

After:

$$r = 0.300 \text{ m}$$

Thus,

$$I_f = 2(3.00 \text{ kg})(0.300 \text{ m})^2 + 3.00 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 = 3.54 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

We now use conservation of angular momentum.

$$I_f \omega_f = I_i \omega_i$$

or

$$\omega_f = \left(\frac{I_i}{I_f} \right) \omega_i = \left(\frac{9.00}{3.54} \right) (0.750 \text{ rad/s}) = \boxed{1.91 \text{ rad/s}}$$

continued on next page

$$(b) \quad K_i = \frac{1}{2} I_i \omega_i^2 = \frac{1}{2} (9.00 \text{ kg} \cdot \text{m}^2) (0.750 \text{ rad/s})^2 = \boxed{2.53 \text{ J}}$$

$$K_f = \frac{1}{2} I_f \omega_f^2 = \frac{1}{2} (3.54 \text{ kg} \cdot \text{m}^2) (1.91 \text{ rad/s})^2 = \boxed{6.44 \text{ J}}$$

En la novena edición del libro está como ejemplo:

■ EJEMPLO 8.14 La silla giratoria

OBJETIVO Aplicar la conservación del momento angular a un sistema simple.

PROBLEMA Un estudiante se sienta en un taburete giratorio mientras levanta un par de pesas. (Véase la figura 8.32.) El taburete rota libremente alrededor de un eje vertical con fricción despreciable. El momento de inercia del estudiante, las pesas y el taburete es $2.25 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. El estudiante está en rotación con los brazos extendidos, dando una vuelta completa cada 1.26 s. **a)** ¿Cuál es la rapidez angular inicial del sistema? **b)** Mientras él rota jala las pesas hacia su pecho de modo que el nuevo momento de inercia del sistema (estudiante, pesas y taburete) se convierta en $1.80 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. ¿Cuál es la nueva rapidez angular del sistema? **c)** Encuentre el trabajo realizado por el estudiante en el sistema mientras jala las pesas. (No haga caso de la energía perdida en el trabajo de sus músculos.)

ESTRATEGIA a) La rapidez angular puede obtenerse de la frecuencia, que es lo contrario del periodo. b) No hay torques externos actuando sobre el sistema, así que la nueva rapidez angular puede encontrarse con el principio de la conservación del momento angular. c) El trabajo realizado sobre el sistema durante este proceso es el mismo que el cambio de energía cinética rotatoria del sistema.

SOLUCIÓN

a) Encuentre la rapidez angular inicial del sistema.

Invierta el periodo para obtener la frecuencia y multiplique por 2π :

$$\omega_i = 2\pi f = 2\pi/T = 4.99 \text{ rad/s}$$

b) Después de jalar las pesas hacia adentro, ¿cuál es la nueva rapidez angular del sistema?

Iguale los momentos angulares inicial y final del sistema:

$$1) \quad L_i = L_f \rightarrow I_i \omega_i = I_f \omega_f$$

Sustituya y despeje la rapidez angular final ω_f :

$$2) \quad (2.25 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)(4.99 \text{ rad/s}) = (1.80 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)\omega_f$$

$$\omega_f = 6.24 \text{ rad/s}$$

c) Encuentre el trabajo que hace el estudiante sobre el sistema.

Aplicando el teorema del trabajo y la energía:

$$W_{\text{estudiante}} = \Delta K_r = \frac{1}{2}I_f \omega_f^2 - \frac{1}{2}I_i \omega_i^2$$

$$= \frac{1}{2}(1.80 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)(6.24 \text{ rad/s})^2$$

$$- \frac{1}{2}(2.25 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)(4.99 \text{ rad/s})^2$$

$$W_{\text{estudiante}} = 7.03 \text{ J}$$

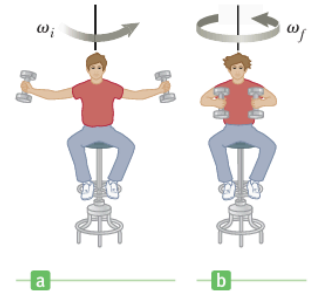


Figura 8.32 (Ejemplo 8.14)
a) Un estudiante gira con una rapidez angular inicial mientras sostiene dos pesas. b) La rapidez angular aumenta cuando el estudiante mueve las pesas hacia adentro.

COMENTARIOS Aunque el momento angular del sistema se conserva, no es así con la energía mecánica porque el estudiante no hace trabajo sobre el sistema.

Problema 33:

EJEMPLO 11.8

El carrusel

Una plataforma horizontal con la forma de un disco da vueltas libremente en un plano horizontal en torno a un eje vertical sin fricción (figura 11.11). La plataforma tiene una masa $M = 100$ kg y un radio $R = 2.0$ m. Una estudiante, cuya masa es $m = 60$ kg, camina lentamente desde el borde del disco hacia su centro. Si la rapidez angular del sistema es 2.0 rad/s cuando el estudiante está en el borde, ¿cuál es la rapidez angular cuando alcanza un punto $r = 0.50$ m desde el centro?

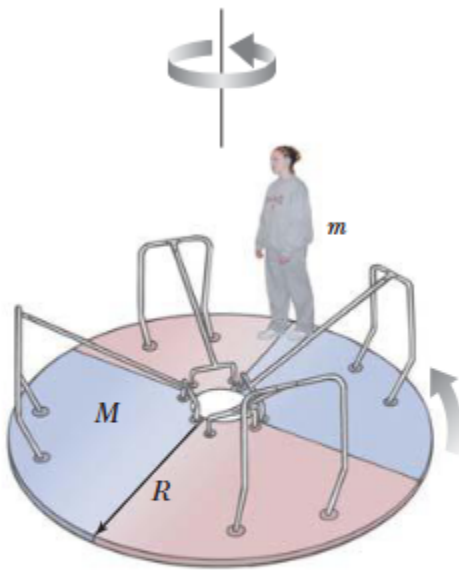


Figura 11.11 (Ejemplo 11.8) Conforme la estudiante camina hacia el centro de la plataforma giratoria, la rapidez angular del sistema aumenta porque la cantidad de movimiento angular del sistema permanece constante.

SOLUCIÓN

Conceptualizar El cambio de rapidez en este caso es similar al del patinador que gira y a la estrella de neutrones en los ejemplos precedentes. Este problema es diferente porque parte del momento de inercia del sistema cambia (el de la estudiante) mientras la otra parte permanece fijo (el de la plataforma).

Categorizar Ya que la plataforma da vueltas sobre un eje sin fricción, el sistema de la estudiante y la plataforma se identifica como un sistema aislado.

Analizar Denote el momento de inercia de la plataforma como I_p y el de la estudiante como I_s . La estudiante se modela como partícula.

Encuentre el momento de inercia inicial I_i del sistema (estudiante más plataforma) en torno al eje de rotación:

$$I_i = I_{pi} + I_{si} = \frac{1}{2}MR^2 + mR^2$$

Encuentre el momento de inercia del sistema cuando la estudiante camina a la posición $r < R$:

$$I_f = I_{pf} + I_{sf} = \frac{1}{2}MR^2 + mr^2$$

Aplique la ley de conservación de cantidad de movimiento angular al sistema:

$$I_i\omega_i = I_f\omega_f$$

Sustituya los momentos de inercia:

$$\left(\frac{1}{2}MR^2 + mR^2\right)\omega_i = \left(\frac{1}{2}MR^2 + mr^2\right)\omega_f$$

Resuelva para la rapidez angular final:

$$\omega_f = \left(\frac{\frac{1}{2}MR^2 + mR^2}{\frac{1}{2}MR^2 + mr^2}\right)\omega_i$$

Sustituya valores numéricos:

$$\omega_f = \left[\frac{\frac{1}{2}(100 \text{ kg})(2.0 \text{ m})^2 + (60 \text{ kg})(2.0 \text{ m})^2}{\frac{1}{2}(100 \text{ kg})(2.0 \text{ m})^2 + (60 \text{ kg})(0.50 \text{ m})^2}\right](2.0 \text{ rad/s})$$
$$\omega_f = \left(\frac{440 \text{ kg} \cdot \text{m}^2}{215 \text{ kg} \cdot \text{m}^2}\right)(2.0 \text{ rad/s}) = 4.1 \text{ rad/s}$$

Finalizar Como se esperaba, la rapidez angular aumenta. Lo más rápido que este sistema podría girar sería cuando la estudiante se mueve al centro de la plataforma. Haga este cálculo para demostrar que esta rapidez angular máxima es 4.4 rad/s. Note que la actividad descrita en este problema es de cuidado, como se explicó en relación con la fuerza de Coriolis en la sección 6.3.

Problema 34:

Problema N°34: Un disco de 2.0 kg, que viaja a 3.0 m/s, golpea un bastón de 1.0 kg y 4.0 m de longitud que se encuentra plano sobre hielo casi sin fricción, como se muestra en la vista superior de la primer figura 26 (Antes). Suponga que la colisión es elástica y que el disco no se desvía de su línea de movimiento original. Encuentre la velocidad traslacional del disco, la velocidad traslacional del bastón y la velocidad angular del bastón después de la colisión. El momento de inercia del bastón en torno a su centro de masa es $1.33 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$. ¿Y si la colisión entre el disco y el bastón es perfectamente inelástica? ¿Cómo cambia eso al análisis?

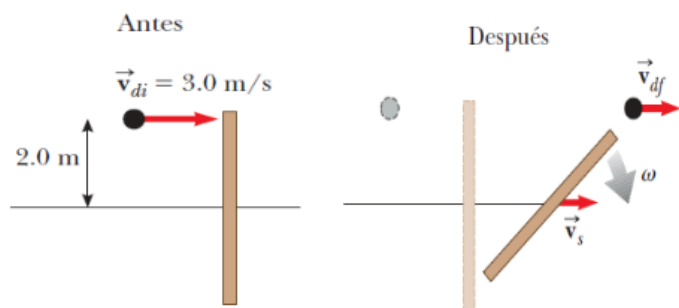


Figura 26

SOLUCIÓN

Conceptualizar Examine la figura 11.12a e imagine lo que sucede después de que el disco golpea el bastón. La figura 11.12b muestra lo que puede esperar: el disco continúa moviéndose con una rapidez más lenta y el bastón está tanto en movimiento traslacional como rotacional. Suponga que el disco no se desvía de su línea de movimiento original porque la fuerza que ejerce el bastón sobre el disco es paralela a la trayectoria original del disco.

Categorizar Ya que el hielo no tiene fricción, el disco y el bastón forman un sistema aislado. Además, ya que la colisión se supuso elástica, la energía, la cantidad de movimiento lineal y la cantidad de movimiento angular del sistema se conservan.

Analizar Note primero que se tienen tres incógnitas, así que se requieren tres ecuaciones para resolver simultáneamente.

Aplice al sistema la ley de conservación de cantidad de movimiento lineal:

$$m_d v_{di} = m_d v_{df} + m_s v_s$$

Sustituya los valores conocidos:

$$(2.0 \text{ kg})(3.0 \text{ m/s}) = (2.0 \text{ kg})v_{df} + (1.0 \text{ kg})v_s$$

Reordene la ecuación:

$$1) \quad 6.0 \text{ kg} \cdot \text{m/s} - (2.0 \text{ kg})v_{df} = (1.0 \text{ kg})v_s$$

Ahora aplique la ley de conservación de cantidad de movimiento angular para el sistema y use un eje que pase a través del centro del bastón como eje de rotación. La componente de cantidad de movimiento angular del disco a lo largo del eje perpendicular al plano del hielo es negativa. (La regla de la mano derecha muestra que $\vec{L}_d$ apunta hacia dentro del hielo.)

Aplice conservación de cantidad de movimiento angular al sistema:

$$-m_d v_{di} = -m_d v_{df} + I\omega$$

Sustituya los valores conocidos:

$$\begin{aligned} -(2.0 \text{ m})(2.0 \text{ kg})(3.0 \text{ m/s}) &= -(2.0 \text{ m})(2.0 \text{ kg})v_{df} + (1.33 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)\omega \\ -12 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s} &= -(4.0 \text{ kg} \cdot \text{m})v_{df} + (1.33 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)\omega \end{aligned}$$

Divida la ecuación entre $1.33 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ y reordene:

$$2) \quad -9.0 \text{ rad/s} + (3.0 \text{ rad/m})v_{df} = \omega$$

Por último, la naturaleza elástica de la colisión dice que la energía cinética del sistema se conserva; en este caso, la energía cinética consiste en formas traslacional y rotacional.

Aplice conservación de energía cinética al sistema:

$$\frac{1}{2}m_d v_{di}^2 = \frac{1}{2}m_d v_{df}^2 + \frac{1}{2}m_s v_s^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

Sustituya los valores conocidos:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(2.0 \text{ kg})(3.0 \text{ m/s})^2 &= \frac{1}{2}(2.0 \text{ kg})v_{df}^2 + \frac{1}{2}(1.0 \text{ kg})v_s^2 + \frac{1}{2}(1.33 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)\omega^2 \\ 3) \quad 18 \text{ m}^2/\text{s}^2 &= 2.0 v_{df}^2 + v_s^2 + (1.33 \text{ m}^2)\omega^2 \end{aligned}$$

Resuelva las ecuaciones 1), 2) y 3) simultáneamente, se encuentra que $v_d = 2.3 \text{ m/s}$, $v_s = 1.3 \text{ m/s}$, y $\omega = -2.0 \text{ rad/s}$.

Finalizar Estos valores parecen razonables. El disco se mueve con más lentitud, después de la colisión, de lo que se movía antes de la colisión, y el bastón tiene una pequeña rapidez traslacional. La tabla 11.1 resume los valores inicial y final de las variables para el disco y el bastón, y verifica la conservación de cantidad de movimiento lineal, cantidad de movimiento angular y energía cinética del sistema.

Problema 35:

Problema N°35: Un disco de masa m se amarra a una cuerda que pasa a través de un pequeño hoyo en una superficie horizontal sin fricción (ver figura 27). El disco inicialmente orbita con velocidad v_i en un círculo de radio r_i . Luego la cuerda se jala lentamente desde abajo, lo que disminuye el radio del círculo a r .

Datos: $r = 0.100$ m, $m = 50.0$ g, $r_i = 0.300$ m y $v_i = 1.50$ m/s.

- ¿Cuál es la velocidad del disco cuando el radio es r ?
- Encuentre la tensión en la cuerda como función de r .
- ¿Cuánto trabajo W se realiza al mover m de r_i a r ? Nota: La tensión depende de r .

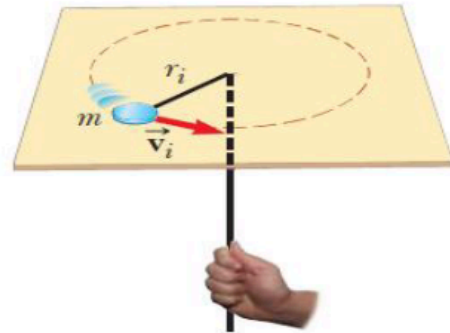


Figura 27

P11.51 (a) $\tau = |\vec{r} \times \vec{F}| = |\vec{r}||\vec{F}|\sin 180^\circ = 0$

Angular momentum is conserved.

$$L_f = L_i$$

$$mr v = mr_i v_i$$

$$v = \boxed{\frac{r_i v_i}{r}}$$

(b) $T = \frac{mv^2}{r} = \boxed{\frac{m(r_i v_i)^2}{r^3}}$

- (c) The work is done by the centripetal force in the *negative-r*, inward direction.

METHOD 1:

$$\begin{aligned} W &= \int F \cdot d\ell = - \int T dr' = - \int_{r_i}^r \frac{m(r_i v_i)^2}{(r')^3} dr' = \frac{m(r_i v_i)^2}{2(r')^2} \bigg|_{r_i}^r \\ &= \frac{m(r_i v_i)^2}{2} \left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{r_i^2} \right) = \boxed{\frac{1}{2} m v_i^2 \left(\frac{r_i^2}{r^2} - 1 \right)} \end{aligned}$$

METHOD 2:

$$W = \Delta K = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_i^2 = \boxed{\frac{1}{2} m v_i^2 \left(\frac{r_i^2}{r^2} - 1 \right)}$$

- (d) Using the data given, we find

$$v = \boxed{4.50 \text{ m/s}} \quad T = \boxed{10.1 \text{ N}} \quad W = \boxed{0.450 \text{ J}}$$

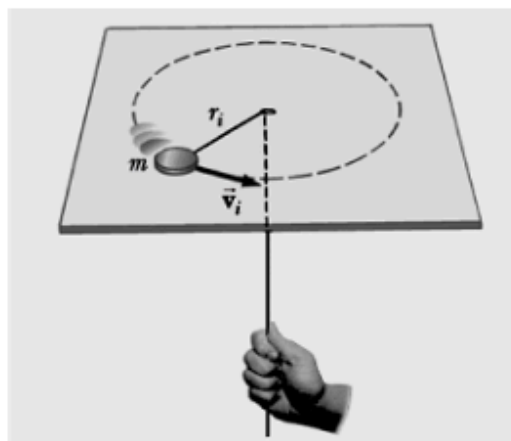


FIG. P11.51

Problema Cilindro (Extra):

Ejemplo 9.10 Cilindro hueco o sólido que gira alrededor del eje de simetría



La figura 9.22 muestra un cilindro hueco con densidad uniforme de masa ρ , longitud L , radio interior R_1 y radio exterior R_2 . (Podría ser el cilindro de acero de una imprenta). Usando integración, calcule el momento de inercia alrededor del eje de simetría del cilindro.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Elegimos como elemento de volumen una capa cilíndrica delgada de radio r , espesor dr y longitud L ; todas sus partes están prácticamente a la misma distancia r del eje. El volumen de la capa es casi igual al de una lámina plana de espesor dr , longitud L y anchura $2\pi r$ (la circunferencia de la capa). La masa de la capa es

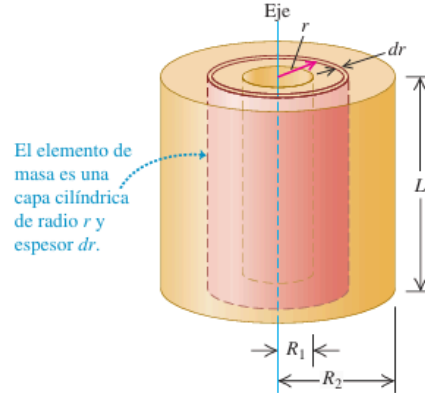
$$dm = \rho dV = \rho(2\pi rL dr)$$

Usaremos esta expresión en la ecuación (9.20) e integraremos de $r = R_1$ a $r = R_2$.

EJECUTAR: De acuerdo con la ecuación (9.20), el momento de inercia es

$$\begin{aligned} I &= \int r^2 dm = \int_{R_1}^{R_2} r^2 \rho(2\pi rL dr) \\ &= 2\pi\rho L \int_{R_1}^{R_2} r^3 dr \\ &= \frac{2\pi\rho L}{4} (R_2^4 - R_1^4) \\ &= \frac{\pi\rho L}{2} (R_2^2 - R_1^2)(R_2^2 + R_1^2) \end{aligned}$$

9.22 Cálculo del momento de inercia de un cilindro hueco alrededor de su eje de simetría.



[En el último paso usamos la identidad $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$]. Expresamos este resultado en términos de la masa total M del cuerpo, que es su densidad ρ multiplicada por el volumen total V . El volumen del cilindro es

$$V = \pi L(R_2^2 - R_1^2)$$

así que la masa total M es

$$M = \rho V = \pi L \rho (R_2^2 - R_1^2)$$

Continúa

296 CAPÍTULO 9 Rotación de cuerpos rígidos

Comparando con la expresión anterior de I , vemos que

$$I = \frac{1}{2} M (R_1^2 + R_2^2)$$

EVALUAR: Esto concuerda con el caso *e*) de la tabla 9.2. Si el cilindro es sólido, con radio exterior $R_2 = R$ y radio interior $R_1 = 0$, su momento de inercia es

$$I = \frac{1}{2} MR^2$$

de acuerdo con el caso *f*). Si la pared del cilindro es muy delgada, tenemos que $R_1 \approx R_2 = R$ y el momento de inercia es

$$I = MR^2$$

de acuerdo con el caso *g*). Podríamos haber predicho este último resultado sin efectuar cálculos; en un cilindro de pared delgada, toda la masa está a la misma distancia $r = R$ del eje, por lo que $I = \int r^2 dm = R^2 \int dm = MR^2$.

FIN